7주차 연습문제 세트

영상법과 변수 분리법

Griffiths 4판 §3.1 복습, §3.2, §3.3 · 10월 19일 연습

풀이 원칙 실제 영역과 경계조건을 먼저 쓰고, 영상전하는 반드시 실제 영역 밖에 두시오. 변수 분리법에서는 각 항이 라플라스 방정식과 모든 경계조건을 만족하는지 확인하시오. 진공의 유전율은 ϵ_0이다.

A. 접지된 무한 평면의 영상법 · 34점

P1. 점전하와 접지된 평면의 전위 — 12점

접지된 무한 도체평면이 $z=0$에 있고, 점전하 $+q$가 $(0,0,a)$에 놓여 있다. 실제 영역은 $z>0$이다.

(a) 영상전하의 위치와 크기를 쓰고 그 선택 이유를 설명하시오.

(b) 원통좌표계 (ρ,ϕ,z)로 실제 영역의 전위 $V(\rho,z)$를 구하시오.

(c) $V(\rho,0)=0$과 $V\to 0$ $(r\to\infty)$를 확인하고 유일성 정리로 결과를 정당화하시오.

P2. 평면의 유도 면전하 — 12점

P1의 전위를 사용한다.

(a) $\sigma(\rho)=-\epsilon_0(\partial V/\partial z)_{z=0^+}$를 계산하시오.

(b) $|\sigma|$가 가장 큰 위치와 $\rho\gg a$에서의 감소율을 구하시오.

(c) $Q_{\text{ind}}=\int_0^\infty \sigma(\rho)2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho$를 구하고 전하 보존의 관점에서 해석하시오.

P3. 실제 전하가 받는 힘과 일 — 10점

P1의 점전하에 대하여 다음을 구하시오.

(a) 실제 전하가 받는 힘을 영상전하가 만드는 장으로부터 구하시오.

(b) 전하를 무한대에서 높이 a까지 천천히 가져올 때 외력이 한 일을 구하시오.

(c) 두 점전하의 상호작용 에너지를 그대로 사용하면 에너지가 두 배가 되는 이유를 설명하시오.

B. 구면 경계의 영상법 · 25점

P4. 점전하와 접지된 도체구 — 15점

반지름 R인 접지된 도체구의 중심을 원점에 두고, 점전하 $+q$를 z축 위 $z=a$에 놓는다. 단, $a>R$이다.

(a) 구 안에 놓을 영상전하의 위치 b와 크기 q'를 구하시오.

(b) $r\ge R$에서의 전위를 쓰고 $r=R$에서 모든 θ에 대해 $V=0$임을 보이시오.

(c) 구에 유도된 총전하를 구하시오.

(d) 실제 전하가 받는 힘의 크기와 방향을 구하시오.

P5. 중성인 고립 도체구 — 10점

P4의 접지선을 제거하고 도체구의 총전하를 0으로 유지한다.

(a) P4의 영상전하에 더하여 구 중심에 놓아야 할 영상전하 q_0'를 구하시오.

(b) 구 바깥의 전위를 쓰고 구면이 등전위임을 확인하시오.

(c) 접지된 경우와 비교하여 무한대에서 전위의 가장 낮은 차수 항이 어떻게 달라지는지 설명하시오.

C. 직교좌표계의 변수 분리법 · 27점

P6. 하나의 사인 모드로 주어진 경계 13점

전하가 없는 직사각형 영역 $0 < x < b,\ 0 < y < a$에서

$$V(0,y) = V(x,0) = V(x,a) = 0, \qquad V(b,y) = V_0 \sin\!\left(\frac{\pi y}{a}\right)$$

이다.

(a) $V = XY$를 대입하여 분리된 두 상미분방정식을 구하시오.

(b) 네 경계조건을 만족하는 전위 $V(x,y)$를 구하시오.

(c) $x = b/2,\ y = a/2$에서 전위와 전기장을 구하시오.

P7. 일정한 경계전위의 푸리에 전개 14점

P6과 같은 영역에서 세 경계는 0이고 $V(b,y) = V_0\ (0 < y < a)$이다.

(a) V_0를 사인 급수로 전개하여 짝수 모드가 사라짐을 보이시오.

(b) 영역 안의 전위를 무한급수로 나타내시오.

(c) 급수의 각 항이 라플라스 방정식과 세 영 경계를 만족함을 확인하시오.

(d) 모서리에서 경계값이 불연속일 때 급수가 어떤 값으로 수렴하는지 설명하시오.

D. 구 좌표계의 변수 분리법 · 14점

P8. $\cos\theta$ 경계가 고르는 모드 14점

반지름 R인 구면의 경계전위가 $V(R,\theta) = V_0 \cos\theta$로 주어진다.

(a) 구 안쪽 $r < R$에서 원점에 유한한 전위를 구하고 전기장을 해석하시오.

(b) 구 바깥 $r > R$에서 $V \to 0\ (r \to \infty)$인 전위를 구하시오.

(c) 두 해에서 필요한 르장드르 다항식의 차수 ℓ을 밝히시오.

(d) 바깥 해의 먼 거리 거동으로부터 등가 쌍극자 모멘트를 구하시오.